La fonction exponentielle

Définition et premières propriétés

1ère spécialité maths · Séance 15 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais la définition de l'exponentielle, ses valeurs remarquables, et je sais que c'est la seule fonction égale à sa dérivée.

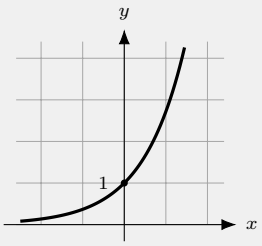
L'ESSENTIEL — la fonction qui est sa propre dérivée

exp est l'unique fonction telle que

$\exp' = \exp \qquad \text{et} \qquad \exp(0) = 1$

On la note e^x, avec $e = \exp(1) \approx 2{,}718$.

Valeur	Résultat
e^0	1
e^1	$e \approx 2{,}718$
e^{-1}	$\dfrac{1}{e} \approx 0{,}368$



Propriétés fondamentales :

Propriété	Conséquence
$e^x > 0$ pour tout x	la courbe ne coupe jamais l'axe
$\exp' = \exp > 0$	strictement **croissante** sur $\mathbb{R}$
croissance très rapide	elle dépasse toute puissance de x

Comme exp est strictement croissante :

$$e^a = e^b \iff a = b \qquad e^a < e^b \iff a < b$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

e^x n'est **jamais** nul ni négatif.

Une équation $e^x = -2$ ou $e^x = 0$ n'a **aucune** solution. C'est le premier réflexe à avoir.

MÉTHODE — résoudre une équation avec exponentielle

1. Se ramener à $e^A = e^B$
Ou à $e^X = k$ avec $k > 0$.

2. Vérifier que le second membre est strictement positif
Sinon, pas de solution.

3. Utiliser la stricte croissance
$e^A = e^B \iff A = B$.

4. Résoudre l'équation obtenue

Exemple. $e^{2x-1} = e^{x+3}$
$2x - 1 = x + 3$
$x = 4$
$S = \{4\}$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne la valeur exacte. NIVEAU 1

a) e^0

b) e^1

c) $\left(e^0\right)^5$

2. Dérive. NIVEAU 2

a) $f(x) = e^x$

b) $f(x) = 3e^x$

c) $f(x) = e^x + x^2$

3. Résous. NIVEAU 2

a) $e^x = e^3$

b) $e^{2x} = e^6$

c) $e^{x+1} = e^{3x-5}$

4. Ces équations ont-elles des solutions ? NIVEAU 2

a) $e^x = 5$

b) $e^x = 0$

c) $e^x = -3$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous ces inéquations. NIVEAU 3

a) $e^x > e^2$

b) $e^{3x} \leq e^{x+4}$

c) $e^{x^2} = e^4$

6. Soit $f(x) = e^x - x$. NIVEAU 3

a) Calcule $f'(x)$.

b) Résous $f'(x) = 0$.

c) Dresse le tableau de variations.

d) Quel est le minimum de f ?

7. Soit $f(x) = x\,e^x$. NIVEAU 3

a) Dérive avec la formule du produit.

b) Factorise $f'(x)$.

c) Étudie son signe, sachant que $e^x > 0$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On compare $f(x) = e^x$ et $g(x) = x + 1$.

— Calcule $f(0)$ et $g(0)$.

— Montre que la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0 est justement $y = x + 1$.

— Étudie $h(x) = e^x - x - 1$ et son minimum.

— Conclus : $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x.